

表 1 伏安与功率特性参数

| 短路电流 Isc | 开路电压 Uoc |
|----------|----------|
| 80       | 12       |

表 2 伏安与功率特性原始数据

| U (V) | I (mA)    |
|-------|-----------|
| 1     | 80        |
| 2     | 79.999952 |
| 4     | 79.987807 |
| 6     | 79.6875   |
| 8     | 76.878525 |
| 10    | 61.394557 |
| 10.2  | 58.200758 |
| 10.4  | 54.537166 |
| 10.6  | 50.34575  |
| 10.8  | 45.562623 |
| 11    | 40.11758  |
| 11.2  | 33.933608 |
| 11.4  | 26.926365 |
| 11.6  | 19.003638 |
| 11.8  | 10.064759 |
| 12    | 0         |

表 3 伏安与功率特性计算明细

| voltage | current   | power      |
|---------|-----------|------------|
| 1       | 80        | 80         |
| 2       | 79.999952 | 159.999905 |
| 4       | 79.987807 | 319.951227 |
| 6       | 79.6875   | 478.125    |
| 8       | 76.878525 | 615.028197 |
| 10      | 61.394557 | 613.945569 |
| 10.2    | 58.200758 | 593.647732 |
| 10.4    | 54.537166 | 567.18653  |
| 10.6    | 50.34575  | 533.664953 |
| 10.8    | 45.562623 | 492.076331 |
| 11      | 40.11758  | 441.293383 |
| 11.2    | 33.933608 | 380.056408 |
| 11.4    | 26.926365 | 306.960567 |
| 11.6    | 19.003638 | 220.442202 |
| 11.8    | 10.064759 | 118.764154 |
| 12      | 0         | 0          |

表 4 伏安与功率特性结果汇总

| 结果量       | 数值         | 单位 |
|-----------|------------|----|
| 最大功率 Pmax | 615.028197 | mW |
| 最佳电压      | 8          | V  |
| 最佳电流      | 76.878525  | mA |
| 填充因子 FF   | 0.640654   |    |

表 5 遮挡影响原始数据

| 工况编号 | 短路电流 (mA) |
|------|-----------|
| 0    | 80        |
| 1    | 72        |
| 2    | 64        |
| 3    | 56        |
| 4    | 48        |
| 5    | 40        |
| 6    | 32        |

表 6 遮挡影响计算明细

| condition | isc | retained_pct |
|-----------|-----|--------------|
| 0         | 80  | 100          |
| 1         | 72  | 90           |
| 2         | 64  | 80           |
| 3         | 56  | 70           |
| 4         | 48  | 60           |
| 5         | 40  | 50           |
| 6         | 32  | 40           |

表 7 遮挡影响结果汇总

| 结果量     | 数值 | 单位 |
|---------|----|----|
| 无遮挡 Isc | 80 | mA |
| 最小保留比例  | 40 | %  |

表 8 超级电容直接充电原始数据

| t (min) | U (V) | I (mA) |
|---------|-------|--------|
| 0       | 0     | 60     |
| 1       | 1.2   | 57     |
| 2       | 2.4   | 54     |
| 3       | 3.6   | 51     |
| 4       | 4.8   | 48     |
| 5       | 6     | 45     |
| 6       | 7.2   | 42     |
| 7       | 8.4   | 39     |
| 8       | 9.6   | 36     |
| 9       | 10.8  | 33     |
|         |       |        |
|         |       |        |

表 9 超级电容直接充电计算明细

| time | voltage | current | power |
|------|---------|---------|-------|
| 0    | 0       | 60      | 0     |
| 1    | 1.2     | 57      | 68.4  |
| 2    | 2.4     | 54      | 129.6 |
| 3    | 3.6     | 51      | 183.6 |
| 4    | 4.8     | 48      | 230.4 |
| 5    | 6       | 45      | 270   |
| 6    | 7.2     | 42      | 302.4 |
| 7    | 8.4     | 39      | 327.6 |
| 8    | 9.6     | 36      | 345.6 |
| 9    | 10.8    | 33      | 356.4 |

表 10 超级电容直接充电结果汇总

| 结果量  | 数值      | 单位  |
|------|---------|-----|
| 输入能量 | 122.148 | J   |
| 末电压  | 10.8    | V   |
| 充电时长 | 9       | min |

表 11 DC-DC 恒功率充电原始数据

| t (min) | U (V) | I (mA) |
|---------|-------|--------|
| 0       | 0     | 50     |
| 1       | 1.6   | 50     |
| 2       | 3.2   | 50     |
| 3       | 4.8   | 50     |
| 4       | 6.4   | 50     |
| 5       | 8     | 50     |
| 6       | 9.6   | 50     |
| 7       | 11    | 50     |
|         |       |        |
|         |       |        |
|         |       |        |

表 12 DC-DC 恒功率充电计算明细

| time | voltage | current | power |
|------|---------|---------|-------|
| 0    | 0       | 50      | 0     |
| 1    | 1.6     | 50      | 80    |
| 2    | 3.2     | 50      | 160   |
| 3    | 4.8     | 50      | 240   |
| 4    | 6.4     | 50      | 320   |
| 5    | 8       | 50      | 400   |
| 6    | 9.6     | 50      | 480   |
| 7    | 11      | 50      | 550   |

表 13 DC-DC 恒功率充电结果汇总

| 结果量  | 数值    | 单位  |
|------|-------|-----|
| 输入能量 | 117.3 | J   |
| 末电压  | 11    | V   |
| 充电时长 | 7     | min |

表 14 直流风扇负载原始数据

| U (V) | I (mA) |
|-------|--------|
| 8     | 70     |
| 10    | 80     |

表 15 直流风扇负载结果汇总

| 结果量   | 数值  | 单位 |
|-------|-----|----|
| 并联前功率 | 560 | mW |
| 并联后功率 | 800 | mW |

表 16 DC-DC 匹配直流负载（选做）原始数据

| 接入前 U1 (V) | 接入前 I1 (mA) | 接入后 U2 (V) | 接入后 I2 (mA) |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 3          | 20          | 9          | 30          |

表 17 DC-DC 匹配直流负载（选做）结果汇总

| 结果量   | 数值  | 单位 |
|-------|-----|----|
| 接入前功率 | 60  | mW |
| 接入后功率 | 270 | mW |
| 功率增量  | 210 | mW |

表 18 DC-AC 逆变与交流负载（选做）原始数据

| 直流侧电压 (V) | 直流侧电流 (mA) | 节能灯点亮(1是/0否) |
|-----------|------------|--------------|
| 11        | 400        | 1            |

表 19 DC-AC 逆变与交流负载（选做）结果汇总

| 结果量     | 数值   | 单位 |
|---------|------|----|
| 直流侧输入功率 | 4400 | mW |
| 点亮记录    | 1    |    |

图 1 伏安与功率特性

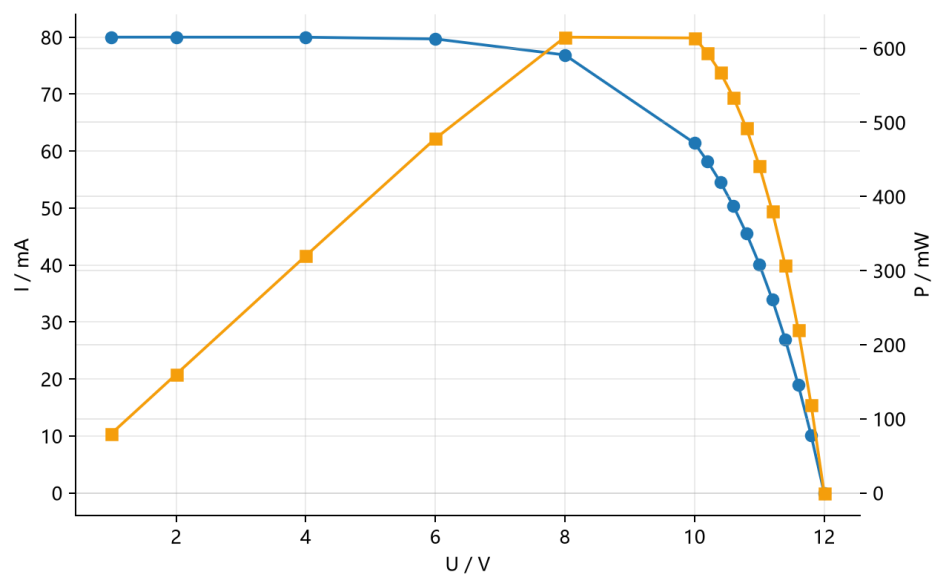


图 2 遮挡影响

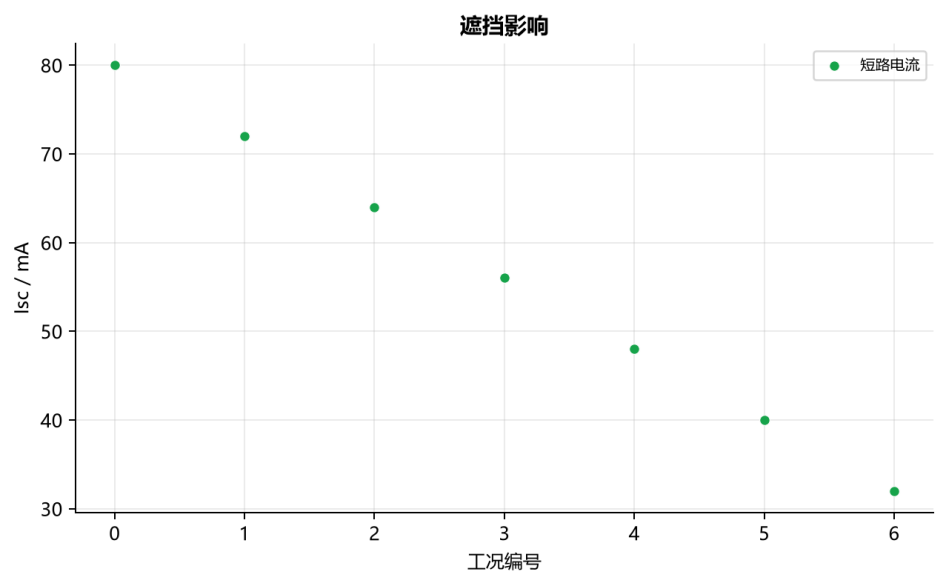


图 3 超级电容直接充电

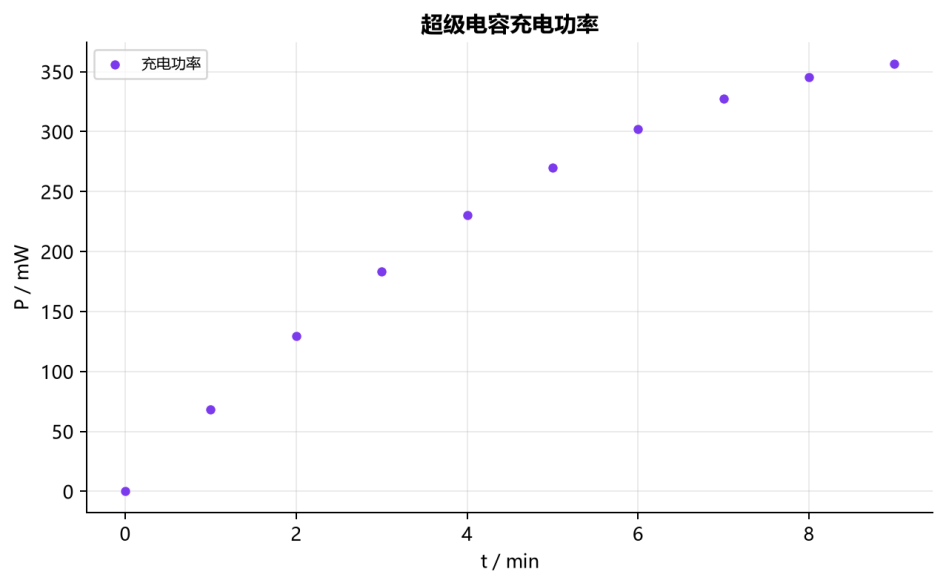
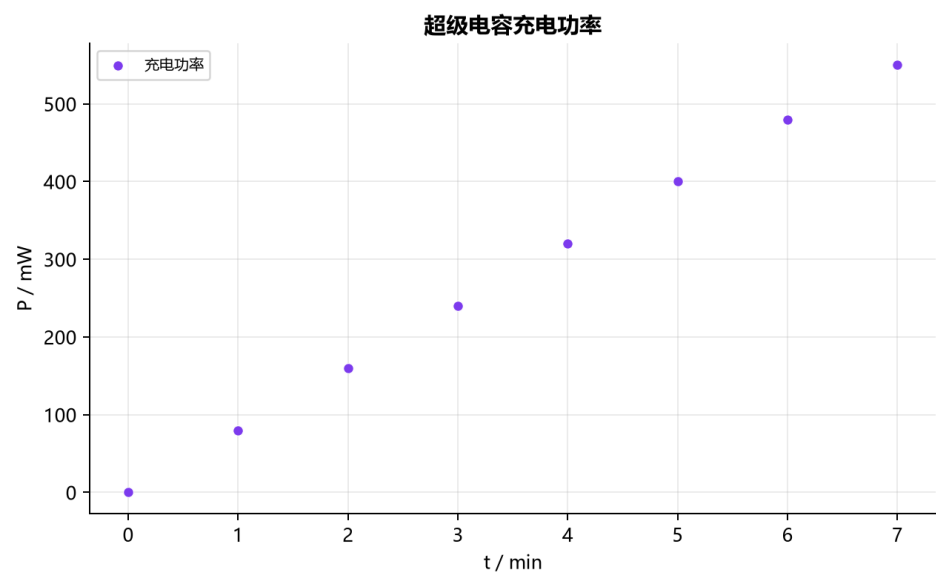


图 4 DC-DC 恒功率充电



第三部分 数据分析与处理

伏安与功率特性

确定最大功率点和填充因子。先筛选空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$P_i = U_i I_i, \quad P_{\max} = \max(P_i)$$
$$FF = \frac{P_{\max}}{U_{oc} I_{sc}}$$

- 第 1 组逐点代入: voltage=1, current=80, power=80。
- 第 2 组逐点代入: voltage=2, current=79.999952, power=159.999905。
- 第 3 组逐点代入: voltage=4, current=79.987807, power=319.951227。
- 第 4 组逐点代入: voltage=6, current=79.6875, power=478.125。
- 第 5 组逐点代入: voltage=8, current=76.878525, power=615.028197。
- 第 6 组逐点代入: voltage=10, current=61.394557, power=613.945569。
- 第 7 组逐点代入: voltage=10.2, current=58.200758, power=593.647732。
- 第 8 组逐点代入: voltage=10.4, current=54.537166, power=567.18653。
- 第 9 组逐点代入: voltage=10.6, current=50.34575, power=533.664953。
- 第 10 组逐点代入: voltage=10.8, current=45.562623, power=492.076331。
- 第 11 组逐点代入: voltage=11, current=40.11758, power=441.293383。
- 第 12 组逐点代入: voltage=11.2, current=33.933608, power=380.056408。
- 第 13 组逐点代入: voltage=11.4, current=26.926365, power=306.960567。
- 第 14 组逐点代入: voltage=11.6, current=19.003638, power=220.442202。
- 第 15 组逐点代入: voltage=11.8, current=10.064759, power=118.764154。
- 第 16 组逐点代入: voltage=12, current=0, power=0。

本组数据代入后: 最大功率 Pmax=615.028197 mW; 最佳电压=8 V; 最佳电流=76.878525 mA; 填充因子 FF=0.640654 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

遮挡影响

比较七种遮挡工况短路电流。先筛选空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$r_i = \frac{I_{sc,i}}{I_{sc,0}} \times 100\%$$

- 第 1 组逐点代入: condition=0, isc=80, retained\_pct=100。
- 第 2 组逐点代入: condition=1, isc=72, retained\_pct=90。
- 第 3 组逐点代入: condition=2, isc=64, retained\_pct=80。
- 第 4 组逐点代入: condition=3, isc=56, retained\_pct=70。
- 第 5 组逐点代入: condition=4, isc=48, retained\_pct=60。
- 第 6 组逐点代入: condition=5, isc=40, retained\_pct=50。
- 第 7 组逐点代入: condition=6, isc=32, retained\_pct=40。

本组数据代入后: 无遮挡 Isc=80 mA; 最小保留比例=40 %。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

超级电容直接充电

记录直接充电 P-t。先筛选空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$P(t) = U(t)I(t), \quad E = \int P(t) dt$$

- 第 1 组逐点代入: time=0, voltage=0, current=60, power=0。
- 第 2 组逐点代入: time=1, voltage=1.2, current=57, power=68.4。
- 第 3 组逐点代入: time=2, voltage=2.4, current=54, power=129.6。
- 第 4 组逐点代入: time=3, voltage=3.6, current=51, power=183.6。
- 第 5 组逐点代入: time=4, voltage=4.8, current=48, power=230.4。
- 第 6 组逐点代入: time=5, voltage=6, current=45, power=270。
- 第 7 组逐点代入: time=6, voltage=7.2, current=42, power=302.4。
- 第 8 组逐点代入: time=7, voltage=8.4, current=39, power=327.6。
- 第 9 组逐点代入: time=8, voltage=9.6, current=36, power=345.6。
- 第 10 组逐点代入: time=9, voltage=10.8, current=33, power=356.4。

本组数据代入后: 输入能量=122.148 J; 末电压=10.8 V; 充电时长=9 min。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

DC-DC 恒功率充电

记录 DC-DC 充电 P-t。先筛选空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$P(t) = U(t)I(t), \quad E = \int P(t) dt$$

第 1 组逐点代入: time=0, voltage=0, current=50, power=0。

第 2 组逐点代入: time=1, voltage=1.6, current=50, power=80。

第 3 组逐点代入: time=2, voltage=3.2, current=50, power=160。

第 4 组逐点代入: time=3, voltage=4.8, current=50, power=240。

第 5 组逐点代入: time=4, voltage=6.4, current=50, power=320。

第 6 组逐点代入: time=5, voltage=8, current=50, power=400。

第 7 组逐点代入: time=6, voltage=9.6, current=50, power=480。

第 8 组逐点代入: time=7, voltage=11, current=50, power=550。

本组数据代入后: 输入能量=117.3 J; 末电压=11 V; 充电时长=7 min。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

### 直流风扇负载

比较并联电容前后工作点。先筛除空白行并统一到公式所示单位, 再计算明细表和汇总结果。

$$P = UI$$

本组数据代入后: 并联前功率=560 mW; 并联后功率=800 mW。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

### DC-DC 匹配直流负载 (选做)

比较接入 DC-DC 前后负载获得的功率。先筛除空白行并统一到公式所示单位, 再计算明细表和汇总结果。

$$P_1 = U_1 I_1, \quad P_2 = U_2 I_2, \quad \Delta P = P_2 - P_1$$

本组数据代入后: 接入前功率=60 mW; 接入后功率=270 mW; 功率增量=210

mW。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

### DC-AC 逆变与交流负载 (选做)

记录逆变器输入工况与节能灯点亮现象。先筛除空白行并统一到公式所示单位, 再计算明细表和汇总结果。

$$P_{in} = U_{dc} I_{dc}$$

本组数据代入后: 直流侧输入功率=4400 mW; 点亮记录=1。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

## 第四部分 拓展、建议、误差分析与总结

### 拓展方向

可比较两种充电方式的输入能量、充电时间与储能增量。

### 改进建议

卤钨灯预热后固定几何位置；10 V 以上加密取点；超级电容不超过 11 V 且禁止短路。

### 误差分析

光源不稳定、面板温升、负载调节误差、遮挡位置重复性和充电过程采样间隔。

### 总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。